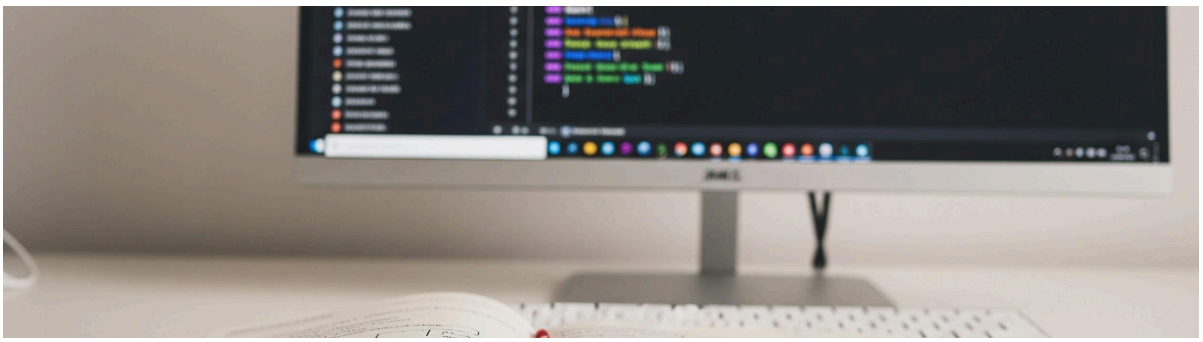


개인별 개발 일지 템플릿

상세 개발 일지 템플릿 **(**각 일지 링크에 적용**)**

1) 작업 내용 **(What I Did)**

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 **(What I Did)**	I2C Master/Slave RTL 구조를 분석하고, UVM 기반 검증 환경에서 I2C transaction을 어떻게 정의할지 검토하였다. I2C는 SCL과 SDA 두 개의 신호선을 사용하는 2-wire Half-Duplex bus 구조이며, SDA는 Open-Drain 방식으로 동작하기 때문에 직접 High를 drive하는 것이 아니라 release와 pull-up을 통해 High 상태가 형성되는 구조임을 확인하였다. 검증 관점에서는 START condition, STOP condition, 7-bit address 전송, R/W bit, 9번째 SCL에서의 ACK/NACK 응답, WRITE data path, READ data path를 핵심 검증 항목으로 설정하였다. 또한 I2C Monitor는 단순히 done 신호를 관찰하는 것이 아니라 SCL/SDA bus signal을 기준으로 START/STOP과 data bit를 transaction으로 복원해야 하므로, SPI보다 protocol-aware한 Monitor 구조가 필요하다고 판단하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점**,** 유지할 점**)**	I2C 검증을 단순 데이터 비교가 아니라 bus protocol 관점에서 접근한 점이 좋았다. 특히 I2C는 SDA line의 drive/release 시점과 ACK/NACK sampling

구분	내용
	시점이 중요하기 때문에, Driver와 Monitor가 각각 어떤 시점에 SDA를 제어하고 관찰해야 하는지 구분하려고 한 점을 유지할 필요가 있다. 또한 WRITE와 READ transaction을 분리하여 Scoreboard 비교 기준을 다르게 가져가야 한다는 방향을 잡은 점도 좋았다.
Try (새롭게 시도할 점**,** 개선할 점**)**	다음 단계에서는 I2C transaction class에 address, rw, write_data, read_data, ack_out, ack_in, start, stop 필드를 포함하는 방향으로 구체화할 예정이다. 또한 ACK/NACK은 9번째 SCL 구간에서 판별되므로 Monitor에서 data bit 8개와 ACK bit 1개를 구분해 수집하는 로직을 설계해야 한다. Functional Coverage에서는 address range, write/read operation, ACK/NACK 응답, 특정 data pattern을 coverpoint로 구성하는 방안을 검토할 예정이다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈**/**장애 및 해결 과정**)**	I2C 검증 환경을 설계하는 과정에서 SDA 신호의 방향 제어가 주요 이슈로 확인되었다. I2C는 Master와 Slave가 동일한 SDA line을 공유하기 때문에, WRITE 구간에서는 Master가 SDA를 drive하고, READ 구간에서는 Slave가 SDA를 drive해야 한다. 또한 ACK 구간에서는 수신 측이 SDA를 Low로 당겨야 하므로 Driver에서 언제 drive하고 언제 release해야 하는지 명확히 정의해야 했다. 이를 해결하기 위해 transaction 단계별로 START, ADDRESS, ACK, DATA, STOP 구간을 분리하고, 각 구간에서 SDA 제어 주체가 Master인지 Slave인지 정리하였다. 이를 바탕으로 I2C Driver와 Monitor 설계 기준을 세분화하였다.

3. 팀 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크(Calendar event)를 추가할 수 있습니다.

- 논의 사항 **1:** I2C transaction을 WRITE/READ로 분리할지, 하나의 transaction class에서 rw 필드로 구분할지 논의 필요
- 논의 사항 **2:** ACK/NACK 검증 기준을 Scoreboard에서 비교할지, Monitor 단계에서 protocol error로 처리할지 논의 필요
- 논의 사항 **3:** SDA Open-Drain 동작을 Testbench에서 pull-up 모델로 표현할지, 단순 logic signal로 추상화할지 논의 필요

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

- 코드 스냅샷/커밋 로그**:** File
- 테스트 결과**:** File
- 참고 아티클/문서**:** File